

ANLAGENBEOBACHTUNG ELEKTRA 2.X

RAM AND SAFETY REPORT

2025/Q4 – 2026/Q1

Assessment Report

ÖBB

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

GENEHMIGUNG		
	Name und Rolle/Berufsbezeichnung	Unterschrift
Erstellt von	Borivoje Pavlovic / RR RAM-AM	
	Florian Moser / RR RAM-AM	
	Christoph Sünder / R SAM	
Verifiziert von	Andreas Haslinger / Q Head of Quality Assurance	
Approved by	Christian Wallner / OC Head of Customer Service	
	Klaus Radda / RS	
	Safety Engineering Authority	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Ausgaben und Änderung			
Ausgabe	Datum	Erstellt von	Änderungsgrund
01 RL	2024-07-04	Thales Austria / RR RAM-AM Borivoje Pavlovic Thales Austria / TRR RAM-AM Markus Scheuer Thales Austria / TRS RAMS-AM Christoph Sünder	Erstmaliger Report Berichtszeitraum: 2023/Q4 – 2024/Q1
02 RL	2024-12-18	Hitachi Rail GTS Austria / RR RAM-AM Markus Scheuer Hitachi Rail GTS Austria / RS SAM Christoph Sünder	Berichtszeitraum: 2024/Q2 – 2024/Q3
03 RL	2025-07-17	Hitachi Rail GTS Austria / RR RAM-AM Borivoje Pavlovic RAM-AM Markus Scheuer Hitachi Rail GTS Austria / R SAM Christoph Sünder	Berichtszeitraum: 2024/Q4 – 2025/Q1
04 RL	2025-12-09	Hitachi Rail GTS Austria / RR RAM-AM Borivoje Pavlovic RAM-AM Florian Moser Hitachi Rail GTS Austria / R SAM Christoph Sünder	Berichtszeitraum: 2025/Q2 – 2025/Q3
05 RL	2026-07-10	Hitachi Rail Austria / RR RAM-AM Borivoje Pavlovic RAM-AM Florian Moser Hitachi Rail Austria / R	Berichtszeitraum: 2025/Q4 – 2026/Q1

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

		SAM Christoph Sünder	
--	--	-------------------------	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

INHALT

1	EINLEITUNG	7
1.1	Identifikation	7
1.2	Grundlage der aktuellen Betrachtung	7
1.3	Dokumentenübersicht	7
2	REFERENZEN UND BEGRIFFE	8
2.1	Referenzierte und verwandte Dokumente	8
2.2	Normen und Prozeduren	9
2.3	Begriffe, Definitionen und Abkürzungen	10
3	BEURTEILUNG DER VERFÜGBARKEIT	11
3.1	Aufgabenstellung	11
3.2	Analyse betriebliche Diagnosedaten (Anhang A)	11
3.2.1	Signale ÖBB ELEKTRA 2 – Häufigkeit der Begriffswechsel	12
3.2.2	Gleisrelais ÖBB ELEKTRA 2 – Häufigkeit der Zustandswechsel	13
3.2.3	Relais – Interface-Leiterplatten	13
3.2.4	Relais auf LAM Interfaces	14
3.2.5	Relais auf GRM und WEM	14
3.3	Analyse Leiterplatten Input/Output-Schrank und IC1D IF-Schrank (Anhang B)	15
3.3.1	Reparaturen 2025/Q2 – 2025/Q3	15
3.3.2	Reparaturen Erwartungshaltung	16
3.3.3	Gegenüberstellung Erwartungshaltung – Eingelangte Reparaturen	16
3.3.4	Reparaturen der letzten 3 Jahre	17
3.3.5	Leiterplatten – Installierte Basis	17
3.4	Analyse Interface-Leiterplatten – IF-Schrank (Anhang C)	17
3.4.1	Reparaturen 2025/Q2 – 2025/Q3	17
3.4.2	Reparaturen Erwartungshaltung	18
3.4.3	Gegenüberstellung Erwartungshaltung – Eingelangte Reparaturen	18
3.4.4	Reparaturen der letzten 3 Jahre	18
3.4.5	Leiterplatten – Installierte Basis	19
3.5	Beurteilung	19
4	BEURTEILUNG DER SICHERHEIT	20
5	VORSCHLÄGE FÜR DIE WEITERE ANLAGENBEOBACHTUNG	25
6	ANHANG	26

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ABBILDUNGEN

Abbildung 1: Reparaturen HW-Leiterplatten Input-/Output Schrank + IC1D Interface Schrank -
Trenddarstellung 22

Abbildung 2: Reparaturen Interfaceleiterplatten - Trenddarstellung 23

TABELLEN

Tabelle 1: Referenzierte und verwandte Dokumente 8

Tabelle 2: Normen und Prozeduren 9

Tabelle 3: Begriffe, Definitionen und Abkürzungen 10

Tabelle 4: ELEKTRA 2 Anlagen 11

Tabelle 5: Verteilung Begriffswechsel Signale 12

Tabelle 6: Verteilung Zustandswechsel Gleisrelais 13

Tabelle 7: Altersklassen ELEKTRA 2 Anlagen 16

Tabelle 8: Gefährdungsrate ELEKTRA 2.x 20

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

1 EINLEITUNG

1.1 IDENTIFIKATION

Im Zuge der begleitenden Anlagenbeobachtung ELEKTRA 2 ist entsprechend dem „Servicevertrag Thales Austria GmbH für begleitende Anlagenbeobachtung für elektronische Stellwerke der Bauform ELEKTRA 2“ [Vertrag] statistisches Material zum Stand der Zuverlässigkeit der ELEKTRA 2 Anlagen zu erheben und auszuwerten.

Die dabei zugrunde gelegte Aufgabenstellung und Vorgangsweise ist in „Mitteilung, Begleitende Anlagenbeobachtung ELEKTRA 1 – Berichterstattung an ÖBB“ [MIT_EL] beschrieben, die sinngemäß auch für ELEKTRA 2 Anlagen angewendet wird.

1.2 GRUNDLAGE DER AKTUELLEN BETRACHTUNG

Die aktuelle Betrachtung basiert auf den Diagnose Daten (DGP) für den Zeitraum

4. Quartal 2025 und 1. Quartal 2026.

Die Daten wurden über den Fernzugriff, der über das ÖBB Netzwerk und den Webride- bzw. MDS-Rechnern der jeweiligen ELEKTRA-Anlage möglich ist, im Zuge der regelmäßigen Routinen abgeholt und im Datenarchiv der Hitachi Rail Austria GmbH abgelegt.

Als Grundlage für die installierte HW-Basis wurden Konfigurationsdateien zu den Rechnerleiterplatten in Input-/Output-Schränken und Interface-Leiterplatten in IF-Schränken aller ELEKTRA 2 Anlagen herangezogen.

Weiters wurden sämtliche Reparaturen von Leiterplatten der genannten Art von ELEKTRA 2 Anlagen, die in dem Zeitraum 2025/Q4 – 2026/Q1 angefallen sind, zur Bewertung herangezogen.

1.3 DOKUMENTENÜBERSICHT

Das Dokument enthält die Beurteilung des Datenmaterials über den oben genannten Berichtszeitraum.

- Kap. 3 enthält die Beurteilung im Hinblick auf die Verfügbarkeit.
 - Dieser Abschnitt des Dokuments wurde von Florian Moser erstellt.
- Kap. 4 enthält die Beurteilung im Hinblick auf die Sicherheit.
 - Dieser Abschnitt des Dokuments wurde von Christoph Sünder erstellt.
- Kap. 5 beinhaltet Vorschläge für die weitere Anlagenbeobachtung.
- Anhang A:
 - Signale ÖBB ELEKTRA 2 – Häufigkeit der Begriffswechsel
 - Gleisrelais ÖBB ELEKTRA 2 – Häufigkeit der Zustandswechsel
 - Übersicht Relais bei Interfaceleiterplatten und IC1D
- Anhang B: Statistik über ELEKTRA 2 ÖBB, Input-/Output Schrank und IC1D IF-Schrank
- Anhang C: Statistik über ELEKTRA 2 ÖBB, Interfaceleiterplatten – IF-Schrank
- Anhang D: Statistik über ELEKTRA 2 Anlagen – ÖBB
 - Alle Anhänge wurden von Borivoje Pavlovic erstellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

2 REFERENZEN UND BEGRIFFE

2.1 REFERENZIERTE UND VERWANDTE DOKUMENTE

Id	Referenz
[AEMI-GRM]	AEMI Erweiterte Reparaturanalyseinformationen GRM Gleisrelaismodul; AEMI-18-017_GRM_Reparaturinfo_20180315.01, Ed. 01
[AEMI-WEM]	AEMI-19-027 Tausch Relais K1-K4 bei Reparatur von WEM ÖBB
[DDD_IC1D_SW]	Detailed Design Document Interface Controller SW – ELEKTRA 2.x; 3BU 15000 0428 PEAPC, Ed. 10
[EL_ABBR]	ELEKTRA Evolution, Definitions, Acronyms and Abbreviations, Technical Project, 3BU 15000 0081 DCAPA, Ed. 06
[EL1-AnBe-19-005]	EL1_AnBe-19-005_MM_GRM_WEM_190527_Ed01.pdf
[MIT_EL]	Mitteilung, Begleitende Anlagenbeobachtung ELEKTRA 1 – Berichterstattung an ÖBB TR_2017-27, Ed. 01
[MOM-GRM]	MoM – Meeting Minutes Abstimmung GRM; 20181106_MoM_GRM
[SiNa_EL2]	Sicherheitsnachweis ELEKTRA PV ÖBB 2.x, 2.14.0 3BU 15000 2327 DUAPC, Ed. 09PD01 Sicherheitsbetrachtung ELEKTRA PV ÖBB 2.14.1 (BL ÖBB 29.31) 3BU 15000 2442 DUAPC, Ed. 01
[Vertrag]	Servicevertrag Thales Austria GmbH für begleitende Anlagenbeobachtung für elektronische Stellwerke der Bauform ELEKTRA 2 704/4600030033

Tabelle 1: Referenzierte und verwandte Dokumente

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

2.2 NORMEN UND PROZEDUREN

Id	Referenz
[EN 50126-1]	EN 50126-1:2017 Railway applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) – Part 1: Generic RAMS process
[EN 50126-2]	EN 50126-2:2017 Railway applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) – Part 2: Systems Approach to Safety
[EN 50716]	EN 50716:2023 Railway applications – Requirements for Software Development
[EN 50129]	EN 50129:2018 +AC:2019 Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signalling
[Mil-HDBK_217F]	US MIL-HDBK 217F, Reliability prediction for electronic equipment
[DOC_RULES]	Document Management Rules 83530061-DOC-AUT-EN, Rev. 014
[SafetyEng]	Safety Engineering Instruction 87204905-DDQ-GRP-EN, Rev. 007

Tabelle 2: Normen und Prozeduren

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd. All rights reserved

2.3 BEGRIFFE, DEFINITIONEN UND ABKÜRZUNGEN

Verwendete Begriffe, Definitionen und Abkürzungen für ELEKTRA ÖBB sind in „ELEKTRA Evolution, Definitions, Acronyms and Abbreviations“ [EL_ABBR] aufgelistet.

Zusätzlich verwendete Abkürzungen in diesem Dokument sind:

Kurzbezeichnung	Bezeichnung
AMO1	AusgabeMOdul 1
AWM	AchszählWiederholerModul
EAM1	Ein/AusgabeModul 1
EMO1	EingabeMOdul 1
GRM	GleisRelaisModul
IMOD	Input Module
IC1D	Interface Controller Board 1D
LAM1	LAMpenmodul 1
LAM2	LAMpenmodul 2
LAM3	LAMpenmodul 3
MDS	Monitoring and Data Collection System
MTBF	Mean Time Between Failures
OPS2D	Output Primary/Secondary 2D
REM	Fail-Safe RElaisModul
Safety Engineering Authority	Entsprechend [SafetyEng]: „A Senior Manager with delegated responsibility for accepting the Solution Safety Case on behalf of Hitachi Rail GTS Austria.“
SpDrL	Spurplan Drucktastenstellwerk Fa. Lorenz
SpDrS	Spurplan Drucktastenstellwerk Fa. Siemens
SSM	SchlüsselSperrenModul
WEM	WEichenModul

Tabelle 3: Begriffe, Definitionen und Abkürzungen

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3 BEURTEILUNG DER VERFÜGBARKEIT

3.1 AUFGABENSTELLUNG

Im Rahmen der begleitenden Anlagenbeobachtung ELEKTRA 2 [Vertrag] sind alle ÖBB Anlagen der Bauform ELEKTRA 2 in Bezug auf ihre Verfügbarkeit nach zwei Kriterien zu betrachten:

- Verschleiß: Signifikant geändertes Ausfallverhalten aufgrund von Alterung von Interface-Leiterplatten.
- Relais-Lebensdauer: Signifikant geändertes Ausfallverhalten aufgrund von Überschreiten der erwarteten Lebensdauer (maximale Anzahl von elektrischen Schaltspielen).

Die ELEKTRA 2 Anlagen werden unterschieden in ESTW Anlagen und Spuranpassungen. Es gibt insgesamt 101 ELEKTRA 2 Anlagen bei den ÖBB (siehe dazu Anhang D). Davon sind 77 Anlagen¹ ESTW und 24 Anlagen sind Spuranpassungen (17 Anlagen für SpDrL, 7 Anlagen für SpDrS).

ELEKTRA 2 - ÖBB	Anzahl
ESTW	77
Spuranpassung (SpDrL)	17
Spuranpassung (SpDrS)	7

Tabelle 4: ELEKTRA 2 Anlagen

Anmerkung: Da HW-Leiterplatten in Input- und Output-Schränken von Spuranpassungen in relativ großer Anzahl verbaut sind, werden diese zusätzlich zum laut [Vertrag] definierten Umfang ebenfalls in dieser Betrachtung in Bezug auf erhöhte Reparaturen mit einbezogen.

3.2 ANALYSE BETRIEBLICHE DIAGNOSEDATEN (ANHANG A)

Um die Relaisschaltspiele von Interface-Leiterplatten abzuschätzen, wurde eine Analyse aller vorhandenen Diagnosedaten (DGP) des Beobachtungszeitraums im Hinblick auf

Begriffswechsel bei Signalen und den damit verbundenen **Relaisschaltspielen**, sowie
Zustandswechsel bei Gleisrelais und den damit verbundenen **Relaisschaltspielen**

¹ Die Betriebsstelle Gröbming (GRB) und die Betriebsstelle Öblarn (OEB) ist als Bauform ELEKTRA 2 (Neubau) am 05.10.2025 in Betrieb gegangen. Die Betriebsstelle Sigmundsherberg (SH) ist als Bauform ELEKTRA 2 (Neubau) am 26.10.2026 in Betrieb gegangen.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

durchgeführt. Es wurden dabei die Diagnosedaten von allen 77 ESTW ausgewertet. Insgesamt sind rund 15 139 Interface-Leiterplatten in den ELEKTRA 2 Anlagen verbaut². Davon stellen die bei Begriffswechsel relevanten Interface-Leiterplatten LAM1, LAM2 und LAM3 mit 10 209 verbauten Stück etwa 70 % dar.

Die Anzahl der Begriffswechsel von Vorsignal, Hauptsignal, etc. wird als charakteristisch gesehen, um abzuschätzen, in welchem Zeitraum die maximal garantierte Anzahl von Relaischaltspielen erreicht wird. Ebenso werden die Zustandswechsel bei Gleisrelais als relevanter Indikator für die Anzahl von Relaischaltspielen betrachtet.

3.2.1 SIGNALE ÖBB ELEKTRA 2 – HÄUFIGKEIT DER BEGRIFFSWECHSEL

Auf Seite 1 von Anhang A werden die Begriffswechsel von insgesamt 8 679 unterschiedlichen Signalen im Beobachtungszeitraum angeführt. Klassifiziert wird dabei entsprechend der mittleren täglichen Häufigkeit von Begriffswechsel. Es werden drei Bereiche unterschieden. Bereiche mit geringer, mittlerer und hoher Anzahl von Begriffswechsel eines Signals.

Die Analyse zeigt folgende Aufteilung: Die mittlere Anzahl von Begriffswechsel pro Tag von allen aktiven Signalen der 77 ausgewerteten ELEKTRA 2 ESTW Anlagen beträgt:

(>)0 – 99: geringe	Anzahl von Begriffswechsel bei	86.8 % der Signale
100 – 249: mittlere		10.9 % der Signale
250 – 550: hohe		2.3 % der Signale

Tabelle 5: Verteilung Begriffswechsel Signale

Eine detaillierte Auflistung nach unterschiedlichem Signaltyp ist auf Seite 1 zu finden. In der höchsten Kategorie: *250 – 550 tägliche mittlere Begriffswechsel* sind 197 (2.3 %) der insgesamt 8 679 Signale zu finden. Von diesen 197 Signalen stellen

Vorsignale (114) und Hauptsignale (56)

den größten Anteil dar.

Auf Seite 2-3 werden diese 197 Signale mit mindestens 250 mittleren täglichen Begriffswechsel den Anlagen zugeordnet, die nach dem Alter (Datum der Erstinbetriebnahme) sortiert gelistet sind.

Auf den Seiten 4 – 12 werden alle 197 Signale geordnet nach der mittleren Anzahl von Begriffswechsel pro Tag im Detail aufgelistet.

² Genaue Zahlenwerte zu den installierten Interfaceleiterplatten sind im Anhang C, ab Seite 30 aufgelistet.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.2.2 GLEISRELAIS ÖBB ELEKTRA 2 – HÄUFIGKEIT DER ZUSTANDSWECHSEL

Auf Seite 13 von Anhang A werden die Zustandswechsel von insgesamt 1 814 unterschiedlichen Gleisrelais im Beobachtungszeitraum angeführt. Klassifiziert wird dabei entsprechend der mittleren täglichen Häufigkeit von Zustandswechsel. Es werden ebenso wie bei den Signalen drei Bereiche unterschieden. Bereiche mit geringer, mittlerer und hoher Anzahl von Zustandswechsel eines Gleisrelais.

Die Analyse zeigt folgende Aufteilung: Die mittlere Anzahl von Zustandswechsel pro Tag von allen aktiven Gleisrelais der 77 ausgewerteten ELEKTRA 2 ESTW Anlagen beträgt:

(>)0 - 99:	geringe	Anzahl von Zustandswechsel bei	51.7 % der Gleisrelais
100 - 249:	mittlere		40.2 % der Gleisrelais
250 - 400:	hohe		8.2 % der Gleisrelais

Tabelle 6: Verteilung Zustandswechsel Gleisrelais

In der höchsten Kategorie: *250 – 400 tägliche mittlere Zustandswechsel* sind 148 (8.2 %) der insgesamt 1 814 Gleisrelais zu finden. Es ist anzumerken, dass bei den Gleisrelais dieselben Kategorien zur Betrachtung herangezogen werden können wie bei den Signalen. Die unterschiedliche Verteilung innerhalb der Kategorien im Vergleich zu den Signalbegriffswechsel in Tabelle 5 ist unter anderem darin begründet, dass bei Signalen die Fahrtrichtung wesentlich eingeht, während das bei Gleisrelais nicht der Fall ist.

Auf Seite 14 werden diese 148 Gleisrelais mit mindestens 250 mittleren täglichen Zustandswechsel den Anlagen zugeordnet, die nach dem Alter (Datum der Erstinbetriebnahme) sortiert gelistet sind.

Auf den Seiten 15– 17 werden alle 60 Gleisrelais mit mindestens 300 mittleren täglichen Zustandswechsel geordnet nach der mittleren Anzahl von Begriffswechsel pro Tag im Detail aufgelistet.

3.2.3 RELAIS – INTERFACE-LEITERPLATTEN

Auf Seite 18 von Anhang A werden die verwendeten Relais aller Interface-Leiterplatten angeführt. Insbesondere sind auch die unteren Grenzen von maximal zu erwartenden *elektrischen* Schaltspielen pro Relais typ angeführt. Sie stellen die begrenzenden Werte dar, da die Anzahl der *mechanischen* Schaltspiele durchwegs größer ist.

- **Schaltspiele Relais:** Ein Schaltspielspiegel, der die Anzahl von Schaltspielen in 5 – 40 Jahren in fünf-Jahres Schritten bei Schaltspielen von täglich 100 bis 300 angibt, ist in drei Bereiche farblich unterteilt. Ein grüner Bereich in dem weniger als eine Million Schaltspiele ausgeführt werden, ein gelber Bereich mit 1 – 3 Millionen Schaltspielen und ein oranger Bereich mit 3 – 4.4 Millionen Schaltspielen.

Die Tabelle mit den verbauten Relais bei Interface-Leiterplatten zeigt, dass die meisten Relais mit >10 resp. >20 Millionen elektrischen Schaltspielen angegeben sind. Diese Anzahl wird im ganzen Zeitraum bis 40 Jahre selbst bei der höchsten Klasse von 300 Schaltspielen pro Tag nicht erreicht. Diesbezüglich sind daher für Relais dieser Bauart keine Einschränkungen zu erwarten.

Auch bei den IC1D gilt, dass die angegebene Anzahl von 10^5 elektrischen Schaltspielen keinen begrenzenden Faktor darstellt. Hier werden die Relais für Lebensaktprüfungen genutzt. Gemäß [DDD_IC1D_SW] wird dieser Test automatisch alle 8h durchgeführt. Damit ist man auch nach 40 Jahren unter 50 % der angegebenen 10^5 Schaltspiele.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.2.4 RELAIS AUF LAM INTERFACES

Die drei LAM Interface-Leiterplatten haben aber auch Relais verbaut (Hersteller: Hengstler), die mit ca. 2 – 3 Millionen Schaltspielen angegeben sind und in den gelben Bereich des Relais-Schaltspielspiegels fallen. Von diesen ist LAM3 für Ersatzsignale zuständig, die entsprechend der Tabelle auf Seite 1 in der Kategorie (>)0+ liegen und damit sehr selten angeschaltet werden. Sie brauchen hier nicht weiter betrachtet zu werden.

Ein Schaltspiel ist definitionsgemäß durch einmaliges Ansprechen und Abfallen eines Relais, also durch Einschalt- und Ausschaltvorgang gegeben. Das bedeutet, dass einem Schaltspiel zwei Begriffswechsel entsprechen.

Damit sind die begrenzenden Jahre von Signalen mit beispielsweise 400 Begriffswechsel täglich, in der Spalte mit 200 Schaltspielen abzulesen. Man entnimmt dieser Spalte, dass der gelbe Bereich von 2 – 3 Millionen Schaltspielen im Zeitraum von 30 Jahren bis 40 Jahren Betriebsdauer erreicht wird.

Da nur 28 Signale von insgesamt 8 679 identifizierten Signalen in diese Kategorie fallen, darf man annehmen, dass die maximale Anzahl von elektrischen Schaltspielen bei LAM1 und LAM2 in Bezug auf erhöhte Reparaturen keine signifikante Rolle spielen wird.

Trotzdem empfiehlt es sich, bei Reparaturen in den folgenden Jahren ein gewisses Augenmerk auf diesen Typ von Relais zu legen, um dieses erwartete Verhalten auch empirisch zu bestätigen.

Anmerkung: Im August 2012 ist es aufgrund der Eröffnung des Hauptbahnhofes Wien zur Umstellung von Links- auf Rechtsverkehr auf bestimmten Strecken (Südbahn, S-Bahn Stammstrecke, etc.) gekommen. Diese Umstellung hat sich günstig auf davon betroffene Signale und den damit verbundenen Schaltspielen von Relais ausgewirkt, denn manche bis dahin sehr hoch beanspruchte Signale haben mit bis dahin sehr niedrig beanspruchte Signale die Rollen getauscht.

Anmerkung: Generell ist festzuhalten, dass die Zugdichte in den letzten 25 Jahren deutlich zugenommen hat. Die Anzahl der aktuell gezählten Begriffswchsel stellt damit eine konservative Abschätzung für die Anzahl von Begriffswchsel der früheren Jahre dar.

3.2.5 RELAIS AUF GRM UND WEM

Diese Leiterplatten haben Relais verbaut deren Anzahl von elektrischen Schaltspielen mit >1 Million Schaltspielen angegeben ist. Bei WEM darf angenommen werden, dass sie weniger beansprucht werden als die Spitzenreiter bei LAM1 oder LAM2, da eine hohe Anzahl von Begriffswchsel typischerweise bei Hauptstrecken zu finden ist und Weichenumläufe dort nicht in gleichem Maß stattfinden.

Von den insgesamt 1 814 Gleisrelais haben 60 (3.3 %) mindestens 300 und höchstens 400 Zustandswechsel im täglichen Mittel gezeigt. Das entspricht 150 bis 200 elektrischen Schaltspielen pro Tag, sodass eine Million Schaltspiele nach ca. 15 Jahren erreicht werden.

Weitere 248 (13.7 %) von den insgesamt 1 814 Gleisrelais zeigen 200 bis 250 Zustandswechsel im täglichen Mittel. Hier wird die von Herstellern garantierte Lebensdauer nach ca. 20 – 30 Jahren erreicht.

Anmerkung: Da diese Zeitspannen zum Teil innerhalb der geplanten Produktlebensdauer von 25 Jahren liegen, ist damit zu rechnen, dass dadurch ein *zusätzlicher* Beitrag bei Ausfallsraten entsteht. Dieser kann durch die herkömmlichen MTBF Berechnungen nicht abgedeckt werden, da diese die Ausfälle aufgrund zufälliger HW-Fehler berücksichtigen, nicht aber begrenzende Faktoren, die durch die Anzahl elektrischer Schaltspiele gegeben sind.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Anmerkung: Wie im vorigen Abschnitt ist anzumerken, dass die Zugdichte in den letzten 25 Jahren deutlich zugenommen hat. Die Anzahl der aktuell gezählten Zustandswechsel stellt damit eine konservative Abschätzung für die Anzahl von Zustandswechsel der früheren Jahre dar.

3.3 ANALYSE LEITERPLATTEN INPUT/OUTPUT-SCHRANK UND IC1D IF-SCHRANK (ANHANG B)

Es wurden alle Reparaturen von Rechnerleiterplatten in den IF-Schränken der 77 ELEKTRA 2 ESTW und den Input- und Output-Schränken der 24 ELEKTRA 2 Spurplananlagen im Beobachtungszeitraum erfasst und ausgewertet. Insgesamt sind 28 Reparatüreingänge bei 5 574 Rechnerleiterplatten zu verzeichnen.

Die IC1D Rechnerleiterplatten sind sowohl in den Output-Schränken von Spurplananlagen als auch in Interfaceschränken verbaut. Da hier Untersuchungen von IC1D Rechnerleiterplatten unabhängig vom Schranktyp sind, werden sie immer gemeinsam betrachtet und der Einfachheit halber in diesem Dokument generell als Rechnerleiterplatten geführt.

3.3.1 REPARATUREN 2025/Q4 – 2026/Q1

Auf Seite 19 sind alle Reparaturen nach Leiterplattentyp sortiert aufgelistet und den Anlagen, die ihrerseits dem Alter nach geordnet sind, zugeordnet. Diese 28 Reparaturen stammen von 15 Anlagen. Fünf davon sind zwischen 2003 und 2007 in Betrieb gegangen und sieben weitere zwischen 2008 und 2011. Weitere zwei sind zwischen 2013 und 2014 und eine Anlage ist 2020 in Betrieb gegangen.

Im aktuellen Beobachtungszeitraum sind 25 IC1D und 4 IMOXD Reparaturen angefallen³.

- Diese 25 IC1D kommen von 12 Anlagen. Es sind 6 Reparatüreingänge von Linz Vbf. Süd, 4 Reparatüreingänge von Steindorf bei Straßwalchen (NST), drei von Herzogenburg (HO) sowie drei von Wiener Neustadt (NB) eingelangt, während von den anderen acht Anlagen ein oder zwei IC1D eingelangt sind.

Es sind 19 IC1D Reparaturen über die älteren zwei Altersklassen von 2003 bis 2011 gestreut. Zwei weitere Reparaturen kommen von Anlagen, die in den beiden Folgejahren 2012 bis 2013 in Betrieb genommen worden sind. Vier Reparaturen kommen von der Anlage Steindorf bei Straßwalchen (NST), die 2020 in Betrieb genommen worden ist.

Auf Seite 21 sieht man, dass die Anzahl von 25 eingelangten IC1D deutlich kleiner ist als die vorgegebene Schranke von 43 erwarteten Reparaturen, sodass keine weitere Untersuchung als notwendig erachtet wird.

- Es sind 3 IMOXD Reparaturen von vier unterschiedlichen Anlagen verteilt über alle Altersklassen eingelangt. Dabei gibt es keine Besonderheiten festzuhalten.

³ Auf der nächsten Seite 20 im Anhang sieht man, dass die IC1D mit 4 400 Leiterplatten rund 80 % aller verbauten Rechnerleiterplatten ausmachen.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.3.2 REPARATUREN ERWARTUNGSHALTUNG

Auf Seite 20 ist die Tabelle in zwei Bereiche organisiert. Der erste Bereich listet für jeden Typ der Rechnerleiterplatten die Anzahl der installierten Leiterplatten und die ermittelten MTBF Werte⁴ auf. Daraus lässt sich der zu erwartende Ausfall in Prozent bzw. dank der Kenntnis des installierten Materials der zu erwartende Ausfall in absoluten Zahlen pro Jahr angeben.

Insgesamt sind in den 101 ELEKTRA 2 Anlagen 5 574 Rechnerleiterplatten verbaut. Davon machen die IC1D mit 4 400 Leiterplatten den größten Anteil aus.

- **Erwartungshaltung nach Alter der Anlagen:** Um bewerten zu können, ob bei Anlagen *altersbedingt* eine Häufung von Reparaturen festzustellen ist, werden die Anlagen annähernd in 5-Jahresscheiben entsprechend dem Jahr der Erstinbetriebnahme unterteilt.⁵

Die 101 ELEKTRA 2 Anlagen sind in Bezug auf diese Altersklassen wie folgt verteilt:

1. IBN	2003+	2008+	2012+	2018+	2024+	Total
ESTW	18	18	14	16	11	77
Spuranpassungen	10	9	4	1	0	24
Total	28	27	18	17	11	101

Tabelle 7: Altersklassen ELEKTRA 2 Anlagen

Das installierte Material wird nun diesen Altersklassen entsprechend für jede Rechnerleiterplatte angeführt. Ebenso wird diesen Altersklassen entsprechend für jede Rechnerleiterplatte die erwartete Anzahl von Reparaturen eines Halbjahres angegeben.

3.3.3 GEGENÜBERSTELLUNG ERWARTUNGSHALTUNG – EINGELANGTE REPARATUREN

Auf Seite 21 wird eine Tabelle gleichartig strukturiert wie auf Seite 20 gezeigt. Sie stellt die erwarteten Reparaturen und die eingelangten Reparaturen gegenüber.

Ein Vergleich der beiden Teile zeigt in der Spalte *Total*, dass die Anzahl der eingelangten Reparaturen nirgends größer ist als die Anzahl der erwarteten Reparaturen.

- *IC1D*: Die 25 eingelangten IC1D liegen bzgl. der Gesamtanzahl sehr gut im erwarteten Bereich von 43 Reparaturen für diesen Beobachtungszeitraum. Anzumerken ist, dass entsprechend der Aufteilung nach Altersscheiben der Anlagen und Anzahl der verbauten Leiterplatten 43 Reparaturen in der Verteilung (9,16,6,9,2) erwartet werden. Eingelangt sind 25 Reparaturen in der Verteilung

⁴ Berechnet nach dem ALCATEL Standard, der auf dem Zuverlässigkeitsstandard [Mil-HDBK_217F] beruht, versehen mit einem Faktor π_α , der die Felderfahrung widerspiegelt.

⁵ Um die Verteilung der Leiterplattenanzahlen über die Altersklassen etwas ausbalancierter zu gestalten, ist die zweitälteste Klasse mit 4 Jahren (2008 – 2011) und die drittälteste mit 6 Jahren (2012 - 2017) bestimmt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

(5,14,2,4,0). Sie zeigen einen leichten Ausschlag hin zu den älteren Altersklassen bei Annahme einer konstanten Ausfallsrate.

- *IMOxD*: Es sind drei Reparaturen eingelangt. Bei der erwarteten Verteilung (3,3,2,1,0) zeigt sich die empirische Verteilung (1,2,0,0,0) nicht auffällig.

Es sind keine weiteren Reparaturen angefallen.

3.3.4 REPARATUREN DER LETZTEN 3 JAHRE

Die nächste Seite 22 stellt zum Erkennen von Trends die angefallenen Reparaturen von Rechnerleiterplatten in Input-/Output-Schränken im Zeitraum von 3 Jahren von 2023/Q2 – 2026/Q1 dar.

Die Spalte rechts: "4Q im Mittel" gibt den dritten Teil der Summe über die 12 Quartale gerundet an und entspricht damit einem mittleren Jahreswert. Ein Vergleich mit dem erwarteten mittleren Jahreswert in der Spalte "Ausfall [Anz/J]" zeigt keine Auffälligkeiten.

- Der IC1D zeigt in den letzten 6 Quartalen mit insgesamt 76 Reparaturen mehr Reparaturen wie die 64 Reparaturen in den 6 Quartalen davor. Man ist mit dem Jahresmittel von 47 Reparaturen deutlich unter dem erwarteten Wert von 86. Insgesamt zeigen die Daten der letzten drei Jahre von 2023/Q2 bis 2026/Q1 keine Auffälligkeiten. Auswertungen der letzten drei Jahre deuten darauf hin, dass eher IC1D der älteren Klassen zur Reparatur gelangen.

Es sind im Dreijahresrückblick auch bei den anderen Reparaturen der Rechnerleiterplatten keine Auffälligkeiten zu vermerken. Alle Jahresmittelwerte sind innerhalb der vorgegebenen Schranken, zum Teil sogar sehr deutlich. Es sind auch keine besonderen Schwankungen innerhalb der drei Jahre hervorzuheben.

3.3.5 LEITERPLATTEN – INSTALLIERTE BASIS

Auf den Seiten 23 - 27 werden die Leiterplatten von Input-/Output-Schränken aller 24 Spurplananlagen der Bauform ELEKTRA 2 dem Alter der Anlagen entsprechend aufgelistet. Weiters werden auch alle in Interfaceschränken installierten IC1D aufgelistet. Insgesamt sind 5 574 Leiterplatten der angegebenen Typen verbaut.

3.4 ANALYSE INTERFACE-LEITERPLATTEN – IF-SCHRANK (ANHANG C)

Es wurden alle Reparaturen von Interface-Leiterplatten in IF-Schränken der 77 ELEKTRA 2 ESTW Anlagen im Beobachtungszeitraum erfasst und ausgewertet. Insgesamt sind 70 Reparatüreingänge bei 15 139 Interface-Leiterplatten zu verzeichnen.

3.4.1 REPARATUREN 2025/Q4 – 2026/Q1

Auf der Seite 28 und 29 sind alle Reparaturen nach Leiterplattentyp sortiert aufgelistet und den Anlagen, die ihrerseits dem Alter nach geordnet sind, zugeordnet. Diese 70 Reparaturen stammen von 24 Anlagen. Vier Anlagen sind zwischen 2003 und 2007 in Betrieb gegangen, elf weitere Anlagen zwischen 2008 und 2011, dreif zwischen 2012 und 2017 während vier Anlagen zwischen 2018 und 2023 in Betrieb gegangen sind und zwei zwischen 2024 und 2026. Von weiteren 53 Anlagen sind keine Reparaturen eingelangt.

Den größten Anteil der 70 Reparaturen stellen 37 Reparaturen von WEM dar. Weiters sind 16 Reparaturen von LAM1 und 8 Reparaturen von GRM beachtenswert.

Andere Reparatüreingänge sind nicht auffällig.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.4.2 REPARATUREN ERWARTUNGSHALTUNG

Auf Seite 30 ist die Tabelle in zwei Bereiche organisiert. Der erste Bereich listet für jeden Typ der Interface-Leiterplatten die Anzahl der installierten Leiterplatten und die ermittelten MTBF Werte⁴ auf. Daraus lässt sich der zu erwartende Ausfall in Prozent bzw. dank der Kenntnis des installierten Materials der zu erwartende Ausfall in absoluten Zahlen pro Jahr angeben.

Insgesamt sind in den 77 ELEKTRA 2 ESTW Anlagen 15 139 Interface-Leiterplatten in IF-Schränken verbaut. Davon machen LAM1 und LAM2 mit rund 8 148 Leiterplatten den größten Anteil aus, gefolgt von WEM mit 2 219, LAM3 mit 2 061 und GRM mit 958 Leiterplatten².

- **Erwartungshaltung nach Alter der Anlagen:** Um bewerten zu können, ob bei Anlagen *altersbedingt* eine Häufung von Reparaturen festzustellen ist, werden die Anlagen in annähernd 5-Jahresscheiben entsprechend dem Jahr der Erstinbetriebnahme unterteilt.⁵

Die 77 ELEKTRA 2 ESTW Anlagen sind in Bezug auf diese Altersklassen entsprechend Tabelle 7 verteilt.

Das installierte Material wird nun gemäß diesen Altersklassen für jede Interface-Leiterplatte angeführt. Ebenso wird diesen Altersklassen entsprechend für jede Interface-Leiterplatte die erwartete Anzahl von Reparaturen eines Halbjahres angegeben.

3.4.3 GEGENÜBERSTELLUNG ERWARTUNGSHALTUNG – EINGELANGTE REPARATUREN

Auf Seite 31 wird eine Tabelle gleichartig strukturiert wie auf Seite 30 gezeigt. Sie stellt die erwarteten Reparaturen und die eingelangten Reparaturen gegenüber.

Ein Vergleich der beiden Teile zeigt in der Spalte *Total*, dass die 37 eingelangten Reparaturen von WEM um einen Faktor 5.2 größer sind, als die 7 erwarteten Reparaturen. Die GRM und EAM1 Reparaturen liegen geringfügig über dem Erwartungswert. Alle anderen Reparaturen von LAM1, LAM2, LAM3 und AWM liegen unter dem Schwellwert.

Wie auf Seite 31 angegeben sind von den 37 WEM Reparaturen im Halbjahr der Berichtsperiode fünf Reparaturen der Altersklasse 2003+, einundzwanzig 2008+, sechs 2012+ und eine 2018+ zugeordnet. Den erwarteten Klassenhäufigkeiten (2,3,1,2,1) steht damit die empirische Verteilung (5,21,6,4,1) gegenüber die deutlich über den erwarteten Werten liegt.

Die Trendentwicklung der letzten drei Jahre auf Seite 32 zeigt sich bei den WEM Leiterplatten in den letzten vier Quartalen ein Anstieg bei den Reparaturen im Vergleich zu den beiden Jahren davor. Eine genaue Betrachtung der Altersklassen weist aber keine ungewöhnliche Häufung von Reparaturen aufgrund von Alterung auf. Es liegt aber generell die Anzahl der eingelangten Reparaturen etwa um einen Faktor 2.8 über dem Erwartungswert.

Es wird dem WEM damit auch weiterhin besonderes Augenmerk in den kommenden Perioden gegeben werden.

3.4.4 REPARATUREN DER LETZTEN 3 JAHRE

Die Seite 32 stellt zum Erkennen von Trends die angefallenen Reparaturen von Rechnerleiterplatten in IF-Schränken im Zeitraum von 3 Jahren von 2023/Q2 – 2026/Q1 für ELEKTRA 2.x dar.

Die Spalte rechts: "4Q im Mittel" gibt den dritten Teil der Summe über die 12 Quartale gerundet an und entspricht damit einem mittleren Jahreswert.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Ein Vergleich mit dem erwarteten mittleren Jahreswert in der Spalte "Ausfall [Anz/J]" zeigt bei den WEM Auffälligkeiten, da im Jahresmittel die Reparaturen etwa mit einem Faktor 2.8 über dem erwarteten Wert liegen. Die Reparaturen des WEM zeigen bei Betrachtung in Jahresscheiben 25 Reparaturen von 2023/Q2 – 2024/Q1, 38 Reparaturen von 2024/Q2 – 2025/Q1 and 63 Reparaturen von 2025/Q2 – 2026/Q1. Wie im vorherigen Abschnitt festgestellt, ist daraus kein Anzeichen von Alterung abzuleiten, sondern insgesamt ein hohes Niveau mit großer Schwankungsbreite von Reparaturen bei den WEM Leiterplatten festzustellen.

- Um den Ausfallserscheinungen beim WEM entgegenzuwirken wurde seitens Hitachi Rail Austria eine Änderungsmitteilung [AEMI-WEM] erstellt, die bei Reparatur einer Leiterplatte vom Typ WEM ÖBB einen obligatorischen Tausch der Relais K1 - K4 vorschreibt.
- Zurzeit werden Untersuchungen durchgeführt, die hier weitere Gründe für ein gehäuftes Ausfallverhalten aufdecken sollen. Damit sollen gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der gehäuften Reparaturen ermöglicht werden.

Die Leiterplattentypen GRM und EAM1 liegen noch im erwarteten Bereich und haben dabei ihren Schwellwert jeweils erreicht.

Die anderen Leiterplatten liegen mit dem Jahresmittelwert unter dem vorgegebenem Schwellwert.

3.4.5 LEITERPLATTEN – INSTALLIERTE BASIS

Auf den Seiten 33 - 36 werden die Leiterplatten von Interface-Schränken aller 77 ESTW der Bauform ELEKTRA 2 dem Alter der Anlagen entsprechend aufgelistet. Insgesamt sind 15 139 Leiterplatten verbaut.

3.5 BEURTEILUNG

Es wurde eine Analyse der Signalbegriffswechsel und Zustandswechsel von Gleisrelais bei 74 ELEKTRA 2 ESTW Anlagen im Beobachtungszeitraum 2025/Q4 – 2026/Q1 durchgeführt. Weiters wurden alle im selben Zeitraum angefallenen Reparaturen von Rechnerleiterplatten in IF/ Input/Output-Schränken sowie von den Interface-Leiterplatten in IF-Schränken bei allen 101 ELEKTRA 2 Anlagen durchgeführt.

Dabei wurden keine statistisch relevanten Auffälligkeiten beobachtet, die auf einen Verschleiß bei Leiterplatten hinweisen. Es wurden auch keine erhöhten Reparaturen aufgrund von Überschreiten von Obergrenzen bei Relais-Schaltspielen festgestellt.

- Aufgefallen ist, dass die Anzahl von WEM Reparaturen im Zeitraum der letzten drei Jahre deutlich höher ist als prognostiziert. Die laufenden Analysen zur Identifikation möglicher Ursachen werden fortgeführt.

Es sind keine weiteren Auffälligkeiten beobachtet worden.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

4 BEURTEILUNG DER SICHERHEIT

Die Berechnung der Gefährdungsrate für verschiedene Funktionen der ELEKTRA 2.x ist im Sicherheitsnachweis ELEKTRA PV ÖBB 2.x, 2.14.0 und Sicherheitsbetrachtung ELEKTRA PV ÖBB 2.14.1 (BL ÖBB 29.31) [SiNa_EL2] dokumentiert. Die nachfolgende Tabelle fasst die verschiedenen Varianten zusammen.

Betrachtetes Szenario	Gefährdungsrate (D2)	Gefährdungsrate (D6)	Gefährdungsrate (D10)
ESTW, Funktionen innerhalb der Systemgrenzen			
• Konventionelle Elemente	$0,98 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$3,07 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$2,26 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• Sichere Anzeige eines EK-Fehlers	$1,16 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$3,25 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$2,44 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• SEA 2.x		$3,41 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$2,89 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• SEA 1.x		$3,93 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	
• AzLM über OCS-SB		$3,48 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$2,48 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
ESTW, Funktionen mit Kommunikation zu externen Systemen (über RIC angebunden)	$1,97 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$6,15 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$4,52 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
Spurplan-Anpassung	$0,79 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$2,88 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$2,06 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
Funktionen im ETCS/AWS-Kontext (X.25)			
• ESTW, konventionelle Elemente	$0,90 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$4,04 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$2,81 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• ESTW, Elemente über RIC angebunden	$1,88 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$7,11 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$5,07 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• ESTW, SEA 2.x		$4,26 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$3,35 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• ESTW, SEA 1.x		$4,78 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	
• Spurplan-Anpassung	$0,70 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$3,84 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$2,62 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
Funktionen im ETCS/AWS-Kontext (RaSTA)			
• ESTW, konventionelle Elemente	$0,90 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$4,52 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$3,10 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• ESTW, Elemente über RIC angebunden	$1,88 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$7,60 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$5,36 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• ESTW, SEA 2.x		$4,75 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$3,64 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• ESTW, SEA 1.x		$5,27 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	
• Spurplan-Anpassung	$0,70 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$4,32 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$2,91 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
Funktionen im Betriebssystem (BOS) mit Unterstation ESTW (X.25)			
• Unterstation mit konventionellen Elementen	$1,63 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$6,86 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$4,82 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• Sichere Anzeige eines EK-Fehlers	$1,81 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$7,04 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$5,00 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• Unterstation mit SEA 2.x		$7,20 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$5,45 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• Unterstation mit SEA 1.x		$7,72 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	
• Unterstation mit AzLM über OCS-SB		$7,27 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$5,04 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
• Funktion mit Kommunikation zu externen Systemen	$2,61 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$9,93 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$7,08 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$
Funktionen im Betriebssystem (BOS) mit Unterstation Spurplan-Anpassung	$1,43 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$6,66 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$	$4,62 \cdot 10^{-10} \text{ h}^{-1}$

Tabelle 8: Gefährdungsrate ELEKTRA 2.x

Für die Beurteilung der Sicherheit der im Feld befindlichen ELEKTRA 2.x Anlagen wird die durch Anlagenbeobachtung und Reparaturstatistik festgestellte, tatsächlich auftretende Fehlerrate der einzelnen Bauteile und Komponenten mit den prognostizierten Werten verglichen.

Folgende Fragen sind daraus wie folgt zu beantworten:

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Wurden die Anlagen im Betrachtungszeitraum entsprechend dem vorgegebenen Sicherheitsziel betrieben?

Aus der Auswertung der Reparatureingänge für den Betrachtungszeitraum ergibt sich, dass die Annahmen bezüglich der Fehlerraten für

- die Rechnerleiterplatten in den IF- /Input/Output-Schränken und
- die Interface-Leiterplatten in den IF-Schränken

gültig sind und die daraus abgeleiteten Gefährdungsraten (siehe [SiNa_EL2]) für Funktionen der ELEKTRA 2.x im Wesentlichen bestätigt wurden.

Anmerkung:

- IF-Leiterplatten GRM: Die Ausfälle im Betrachtungszeitraum liegen unter den erwarteten Ausfällen. Im Rückblick der letzten 3 Jahre ist ersichtlich, dass beim GRM die Ausfallsrate im ersten Jahr mit 13 Reparaturen höher war als im Folgejahre mit sechs bzw. geringer als im letzten Jahr mit 16 Reparaturen. Die festgestellte, erhöhte Ausfallsrate wird im Anhang C bewertet:
Die Gefährdungsrate des GRM-Moduls liegt bei $3.9 \cdot 10^{-13} \text{ h}^{-1}$, wobei alle HW-Interfaces mit $8.1 \cdot 10^{-12} \text{ h}^{-1}$ abgeschätzt wurden (siehe Anhang A.1 von [SiNa_EL2]). Ohne die in der obigen Tabelle angegebenen Gefährdungsraten zu beeinflussen, kann die festgestellte höhere Gefährdungsrate bei der IF-Leiterplatte GRM toleriert werden.
- IF-Leiterplatte WEM: Die Ausfälle im Betrachtungszeitraum überschreiten die Erwartung. Im Rückblick der letzten 3 Jahre ist ersichtlich, dass beim WEM die Ausfallsrate konstant hoch ist, sodass die festgestellte, erhöhte Ausfallsrate (Anhang C) zu bewerten ist:
Die Gefährdungsrate des WEM-Moduls liegt bei $3.56 \cdot 10^{-13} \text{ h}^{-1}$, wobei alle HW-Interfaces mit $8.1 \cdot 10^{-12} \text{ h}^{-1}$ abgeschätzt wurden (siehe Anhang A.1 von [SiNa_EL2]). Ohne die in der obigen Tabelle angegebenen Gefährdungsraten zu beeinflussen, kann die festgestellte höhere Gefährdungsrate bei der IF-Leiterplatte WEM toleriert werden.

Das Sicherheitsziel der ELEKTRA 2.x Anlagen wurde im Betrachtungszeitraum erfüllt.

Kann von einem sicheren Betrieb der Anlagen über den Betrachtungszeitraum hinaus ausgegangen werden?

Eine Prognose über den weiteren Betrieb der ELEKTRA 2.x Anlagen muss auf Basis einer längeren Betrachtung der Ausfallsrate der verschiedenen Komponenten erfolgen.

Es liegen dafür Daten über den Zeitraum von 2022/Q4 bis 2026/Q1 für alle ELEKTRA Anlagen in Österreich vor (siehe Anhang B und Anhang C aus diesem Bericht). Interessant ist darüber hinaus die Zuordnung der Ausfälle zu den Anlagen selbst, sodass auch Aussagen über Reparaturen für Klassen von Anlagen möglich sind, also z.B. Ausfälle der GRM Leiterplatten in den Anlagen, die im Zeitraum von 2008 bis 2011 errichtet wurden.

Diese Daten wurden nun wie folgt weiterverarbeitet, um eine Tendenz der Ausfallsraten der Komponenten ableiten zu können:

- Die Daten liegen in der Granularität „Ausfälle pro Quartal“ vor.
- Es wird eine normierte Darstellung in Quartalsschritten eingeführt, indem die „Ausfälle der letzten vier Quartale“ auf die „erwarteten Ausfälle der letzten vier Quartale“ einer jeden Komponente

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

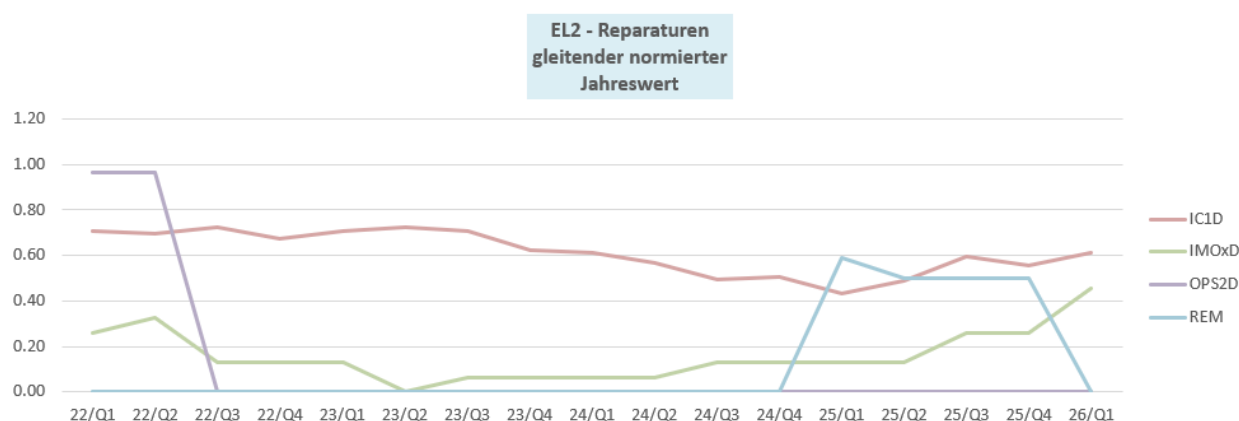
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

bezogen werden⁶. Wenn der Wert kleiner oder gleich 1 ist, sind die Ausfallsraten entsprechend den Erwartungen.

Anmerkung: Die Daten von einzelnen Quartalen können Ausreißer beinhalten, da das Eintreffen von defekten Komponenten nicht unmittelbar mit dem Auftreten des Ausfalls zusammenhängt. Es ist immer wieder der Fall, dass Rückläufe defekter Komponenten nach Sammlung bei den ÖBB in einer größeren Sendung erfolgt. Daher sollte bei der Betrachtung der Kurven neben der statistisch begründeten Schwankung auch daraus resultierend eine Glättung der Kurven mitberücksichtigt werden.

Das Ergebnis dieser Auswertung ist in den nachfolgenden Diagrammen ersichtlich – getrennt für Rechnerleiterplatten (Abbildung 1) und Interfaceleiterplatten (Abbildung 2).



**Abbildung 1: Reparaturen HW-Leiterplatten Input-/Output Schrank
+ IC1D Interface Schrank - Trenddarstellung**

Aus den Daten zu den Rechnerleiterplatten lässt sich folgendes ablesen:

- Ausfallsrate über dem Niveau von 1? Es kommt bei keinen Leiterplatten zu Werten größer als 1.
 - Die Daten insbesondere des IC1D zeigen keine Werte über 1.
 - OPS2D: Aufgrund der geringen Anzahl an Komponenten im Feld fällt die Schwankung in der bezogenen Darstellung relativ groß aus. Es ist keine steigende Tendenz ersichtlich. Die Ausfallsraten entsprechen den Erwartungen.

⁶ So können sich ändernde Umgebungsbedingungen aufgrund von Jahreszeiten in jedem Quartalsschritt immer gleichartig bewertet werden.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

- Steigende Tendenz in den Ausfallsraten erkennbar?
 - Es ist bei keiner Baugruppe eine steigende Tendenz ablesbar.
- Sind die Ausfallsraten in Anlagen älteren Baujahres signifikant größer als bei Anlagen jüngeren Baujahres?
 - Eine Detailanalyse zeigt, dass es diesbezüglich keine Auffälligkeiten bei den Rechnerleiterplatten gibt.

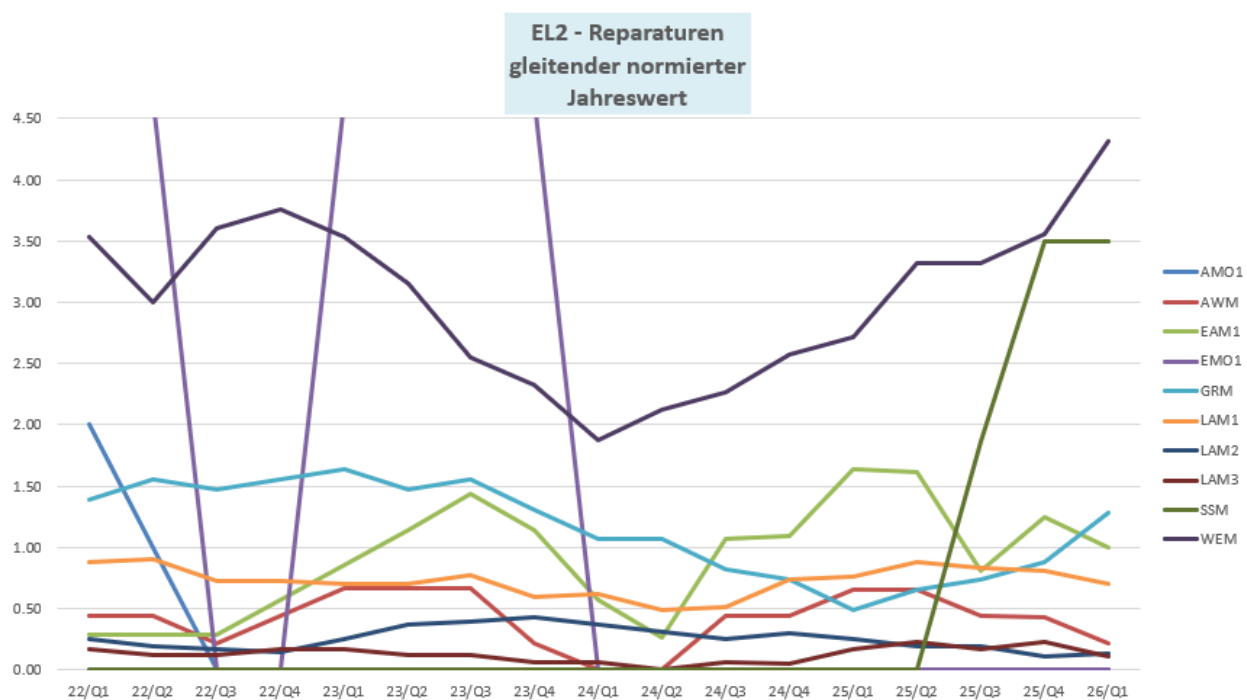


Abbildung 2: Reparaturen Interfaceleiterplatten - Trenddarstellung

Aus den Daten zu den Interfaceleiterplatten lässt sich folgendes ablesen:

- Ausfallsrate über dem Niveau von 1? Es kommt bei sechs Leiterplatten zu Werten größer als 1.
 - GRM, WEM: Diese beiden Baugruppen sind schon aus der ELEKTRA 1 Anlagenbeobachtung bekannt. Die Ausfallsrate zeigt sich relativ konstant auf überhöhtem Niveau. Es ist eine klar steigende Tendenz der WEM Baugruppe ersichtlich. Die erhöhten Ausfallsraten wurden bereits oben argumentiert.
 - AMO1, EAM1, EMO1, SSM: Die Leiterplatten zeigen kurzfristig ein erhöhtes Ausfallsverhalten. Aufgrund der geringen Anzahl an Komponenten im Feld fällt die Schwankung in der bezogenen Darstellung relativ groß aus. In der Trenddarstellung ist aber ersichtlich, dass dies unproblematisch ist.
- Steigende Tendenz in den Ausfallsraten erkennbar?

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

- Bei der WEM Baugruppe ist in den letzten zwei Beobachtungsperioden eine steigende Tendenz des Ausfallverhaltens erkennbar. Wie oben beschrieben zeigt eine genaue Betrachtung der Altersklassen aber keine ungewöhnliche Häufung von Reparaturen aufgrund von Alterung auf.
- Sind die Ausfallsraten in Anlagen älteren Baujahres signifikant größer als bei Anlagen jüngeren Baujahres?
 - Es gibt keine Anzeichen von erhöhtem Ausfall aufgrund von Alterung bei den IF Leiterplatten.

Aufgrund des Spielraums, der durch die Unterschreitung des Sicherheitszieles durch die tatsächlichen Gefährdungsraten laut Tabelle 8 entsteht, ist damit zu rechnen, dass das Sicherheitsziel der ELEKTRA 2.x Anlagen unter den Voraussetzungen, wie sie in den jeweiligen Sicherheitsnachweisen, Gutachten und Zulassungen formuliert sind, auch weiterhin gegeben ist.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

5 VORSCHLÄGE FÜR DIE WEITERE ANLAGENBEOBACHTUNG

Folgende Vorschläge für die weitere Anlagenbeobachtung ergeben sich aus den aktuellen Betrachtungen:

- **WEM IF-Leiterplatten:** Es ist zu beobachten, ob die im Zeitraum 2023/Q2 – 2026/Q1 aufgetretene erhöhte Fehlerrate auch in den folgenden Perioden eine Abweichung von der prognostizierten Fehlerrate darstellt. Dabei ist besonderes Augenmerk auf jene Anlagen zu legen, die seit mehr als 20 Jahren in Betrieb sind.
- **GRM IF-Leiterplatten:** Es ist zu beobachten, ob die im Zeitraum 2022/Q4 – 2024/Q3 aufgetretene erhöhte Fehlerrate sich wieder in den folgenden Perioden zeigt. Dabei ist besonderes Augenmerk auf jene Anlagen zu legen, die seit mehr als 20 Jahren in Betrieb sind. Im Zeitraum 2024/Q4 – 2026/Q1 liegt die Fehlerrate im erwarteten Bereich. Für die nächsten Auswertung muss darüber hinaus das aktuell laufenden Tauschprogramm (Ringtausch) in allen Anlagen berücksichtigt werden.
- **Empfehlung für Rücksendung defekter Module:** Defekte Module sollen möglichst rasch (zumindest innerhalb eines Quartals) zur Reparatur eingesendet werden, um eine aussagekräftige Statistik über die Ausfälle zu ermöglichen.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

6 ANHANG

Folgende Statistiken wurden für den Berichtszeitraum als Anhänge erstellt:

- Anhang A:
 - Signale ÖBB ELEKTRA 2 – Häufigkeit der Begriffswechsel
 - Gleisrelais ÖBB ELEKTRA 2 – Häufigkeit der Zustandswechsel
 - Übersicht Relais bei Interfaceleiterplatten und IC1D
- Anhang B: ELEKTRA 2 ÖBB, Input/Output Schrank und IC1D IF-Schrank
- Anhang C: ELEKTRA 2 ÖBB, Interfaceleiterplatten – IF-Schrank
- Anhang D: ELEKTRA 2 Anlagen - ÖBB

END OF DOCUMENT

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	500	16282~0241	05 RL
3BU 15000 0613 QZAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2026 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved